

בחינת גמר בחדו"א 2מ2 104022, מועד א', 11.7.12

יש להשיב על כל השאלות. יש לנמק היטב את התשובות. משך הבחינה 3 שעות. משקל כל שאלה 25 נקודות.

אסור כל חומר עזר, פרט לדף הנוסחאות המצורף לבחינה.

שאלה 1:

יהיו A, B, C, D ארבע נקודות במרחב:

$$A = (-1, 3, 0), B = (3, 0, 1), C = (1, 1, 0), D = (1, 2, 3)$$

1. הוכח כי A, B, C, D אינן נמצאות במישור אחד.
2. מצא את משוואת המישור העובר דרך A, B, C .
3. מצא את מרחק הנקודה D מהמישור העובר דרך A, B, C .

שאלה 2

1. נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$ בתחום

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3\}.$$

א. מצא את כל הנקודות המועמדות להיות נקודת קיצון של $f(x, y)$ בפנים התחום D .

ב. מצא את כל הנקודות המועמדות להיות נקודות קיצון של $f(x, y)$ על השפה של D .

ג. מהם הערכים הקיצוניים של $f(x, y)$ בתחום D ?

2. מצא את כל נקודות הקיצון של הפונקציה

$$g(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy,$$

ומיין אותן.

שאלה 3:

1. חשב את האינטגרל

$$\iint_D \frac{dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

בתחום

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x^2 + y^2 \leq 2x\}$$

2. חשב את

$$\int_C \left(e^{x^2} - x^2 y \right) dx + \left(xy^2 - \cos \left(\frac{\pi y}{2} \right) \right) dy$$

כאשר C הוא חצי המעגל $x^2 + y^2 = 1$, $x \geq 0$ במגמה נגד כיוון מחוגי השעון.

שאלה 4:

א. נתון שדה וקטורי

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\hat{i} + Q(x, y, z)\hat{j} + R(x, y, z)\hat{k}$$

אשר מוגדר בתחום $D \subseteq \mathbb{R}^3$ נסח והוכיח טענה אשר נותנת תנאים מספיקים על הרכיבים P, Q, R של $\vec{F}$ אשר מבטיחים את קיום הנוסחה

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$$

ב. יהיו a, b, c קבועים חיוביים, ויהיה S המשטח הסגור:

$$S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}$$

כמו כן, נתון השדה הוקטורי

$$\vec{F}(x, y, z) = bx\hat{i} + cy\hat{j} + \vec{\nabla} \times (5e^x yz\hat{i} + 24\sin(y^3)\hat{j} + 7xz^2\hat{j})$$

חשב את האינטגרל המשטחי

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

כאשר הנורמל למשטח פונה כלפי חוץ.

פתרון שאלה 1:

1. על מנת להוכיח כי A, B, C, D אינן נמצאות במישור אחד, מספיק להראות כי המכפלה המעורבת $\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD})$ שונה מ-0.
 $\vec{AB} = (4, -3, 1), \vec{AC} = (2, -2, 0), \vec{AD} = (2, -1, 3)$
 מחישוב הדטרמיננטה הבאה, מתקבל -4, לכן A, B, C, D אינן נמצאות במישור

$$\begin{vmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} \text{ אחד:}$$

2. למישור העובר דרך A, B, C יש נורמל $\vec{AB} \times \vec{AC}$, כלומר $(2, 2, -2)$. בנוסף, הוא עובר דרך A לכן משוואתו היא:
 $2(x+1) + 2(y-3) - 2(z-0) = 0$ כלומר $2x + 2y - 2z - 4 = 0$ או
 $x + y - z - 2 = 0$

3. המרחק מהנקודה D למישור העובר דרך A, B, C נתון על ידי
 $\frac{|2(1)+2(2)-2(3)-4|}{\sqrt{2^2+2^2+2^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$

פתרון לשאלה 2:

- א. מגזירה מקבלים שהנקודה המתאימה בתוך המשולש היא $(1, 1)$.
 ב. על היקף המשולש יש שש נקודות פוטנציאליות. תחילה 3 הקודקודים
 $(0, 0), (0, 3), (3, 0)$.

כמו כן מוצאים עוד נקודה פוטנציאלית על כל צלע:

$$(1/2, 0), (0, 1/2), (3/2, 3/2).$$

- ג. ע"י הצבה מקבלים שהערך המקסימלי הוא 6 והוא מתקבל בשני הקודקודים $(0, 3), (3, 0)$. כמו כן הערך המינימלי הוא -1 והוא מתקבל בנקודה הפנימית $(1, 1)$.

פתרון שאלה 3

1: נעבור לקואורדינטות קוטביות:

$$\begin{cases} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases} \quad \begin{array}{ccc} 0 & \leq & r^2 & \leq & 2r \cos t \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ & 0 \leq r & & r \leq 2 \cos t & \end{array}$$

בסה"כ

$$0 \leq r \leq 2 \cos t$$

בסה"כ הפרמטריזציה:

$$\begin{cases} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \cos t \end{cases} \quad J = r$$

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dt \int_0^{2 \cos t} \frac{r}{r} dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dt [2 \cos t] = \\ &= 2 \sin t \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2(2) = \underline{\underline{4}} \end{aligned}$$

2.

$$\int_C \left(e^{x^2} - x^2 y \right) dx + \left(xy^2 - \cos \frac{\pi y}{2} \right) dy$$

$$C : \quad x^2 + y^2 = 1, \quad x \geq 0 \quad \underline{\text{מעגל } \frac{1}{2}}$$

נגד כיוון השעון

$$Q_x = y^2 \quad P_y = -x^2$$

$$Q_x - P_y = x^2 + y^2$$

משפט גרין:

$C_1 : \quad x = 0, \quad y : 1 \longrightarrow -1$ (כיוון למטה) בקו המעגל חצי

$$\int_C + \int_{C_1} = \oint$$

$$\int_C = \oint - \int_{C_1}$$

האינטגרל על המעגל הסגור: לפי משפט גרין

$$\oint F \cdot dr = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

$$D : \quad x^2 + y^2 \leq 1, \quad x \geq 0$$

החלפת משתנים:

$$J = \rho \begin{cases} x = \rho \cos t \\ y = \rho \sin t \end{cases} \\ 0 \leq \rho \leq 1, \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\oint F \cdot dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dt \int_0^1 \rho^2 d\rho = \pi \cdot \frac{1}{4} \rho^4 \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

האינטגרל על הקו הישר

פרמטריזציה:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = y \end{cases} \quad y : 1 \longrightarrow -1$$

$$\int_{C_1} F \cdot dr = \int_1^{-1} F(0, y) \cdot r'(y) dy = \int_1^{-1} \left(1, -\cos \frac{\pi y}{2}\right) \cdot (0, 1) dy =$$

$$= \int_{-1}^1 \cos \frac{\pi y}{2} dy = \frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi y}{2} \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{\pi} \left(\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{4}{\pi}$$

האינטגרל המבוקש

$$\int_C = \oint - \int_{C_1} = \frac{\pi}{4} - \underline{\underline{\frac{4}{\pi}}}$$

פתרון שאלה 4:

.א

$$\vec{\nabla} \times (P\hat{i} + Q\hat{j} + R\hat{k}) = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \hat{k}$$

ולכן,

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) =$$

$$= \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} =$$

$$= \left(\frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} \right) + \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} \right) + \left(\frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} \right)$$

תנאים שיבטיחו את השוויון לאפס של הביטוי האחרון הם שהפונקציות בעלות נגזרות חלקיות עד סדר 2 רציפות.

ב. בגלל צורתו המיוחדת של השדה $\vec{F}$ נרצה להשתמש במשפט גאוס כדי לחשב את האינטגרל המשטחי שהוא השטף. רכיבי השדה $\vec{F}$ הן פונקציות גזירות ברציפות מכל סדר.

התחום D במרחב ששפתו S הוא כדור ששפתו חלקה ולכן,

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_D \operatorname{div} \vec{F} \cdot d\vec{V}$$

$$\operatorname{div} \vec{F} = b + c + \operatorname{div}(\vec{\nabla} \times \vec{G})$$

ולכן, לפי סעיף א.

$$\operatorname{div} \vec{F} = b + c$$

ולכן,

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = (b + c) \iiint_D d\vec{V} = (b + c) \cdot \frac{4\pi a^3}{3}$$

ג. מתוך הנתון, השדה אינו מקיים את התנאים של משפט גאוס ולכן לא נוכל להשתמש בו. אבל נוכל להשתמש בדרך אחרת

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_S (bx\hat{i} + cy\hat{j}) \cdot d\vec{S} + \iint_S \vec{\nabla} \times \vec{G} \cdot d\vec{S}$$

לגבי האינטגרל השמאלי שבאגף ימין מותר להשתמש בגאוס ואז הוא שווה לאותו גודל של סעיף ב.

לגבי האינטגרל השני נשתמש במשפט סטוקס. לשם כך נחצה את הספירה הכדורית לשניים. חלק אחד שבו $z \geq 0$ ובשני $z < 0$. נסמן ספירות אלה ב S_+ ו S_- . שפת המשטחים זהה וכיוונם של העקומים המתאימים C_+ C_- הפוך אחד לשני.

$$0 = \oint_{C_+} \vec{G} \cdot d\vec{r} + \oint_{C_-} \vec{G} \cdot d\vec{r} = \iint_{S_+} \vec{\nabla} \times \vec{G} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_-} \vec{\nabla} \times \vec{G} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{\nabla} \times \vec{G} \cdot d\vec{S}$$

לכן, גם במקרה ג.

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = (b + c) \cdot \frac{4\pi a^3}{3}$$